

Mâcon, August 21th 2007

Rev01 29. August 2013

Rev02 7. Oktober 2020

Rev. 03 12.Januar 2024

Technische Information Nr. 196

**Betreff: FBX Schaltanlagen – Gültigkeit der Störlichtbogen Prüfungen
entsprechend der IEC62271-200, für alle Varianten, durchgeführt mit einer FBX-C/CCT1..
ebenfalls gültig für die Stationsprüfungen nach IEC62271-202.**

1. Übersicht der Anforderungen der IEC62271-200:

IEC62271-200 schreibt vor, dass der IAC Test in einer äußeren Funktion einer 2 oder 3-feldigen Anlage durchgeführt werden soll.

Der Test soll in jedem unterschiedlichen Mittelspannungs-Funktionsraum durchgeführt werden, dies bedeutet, bezogen auf die FBX, im Haupt-Funktions-Raum (Gastank) und dem Kabelanschlußraum.

Der Test soll in einer Raumnachbildung durchgeführt werden, und die Anlage soll entsprechend folgender Abmessungen platziert werden:

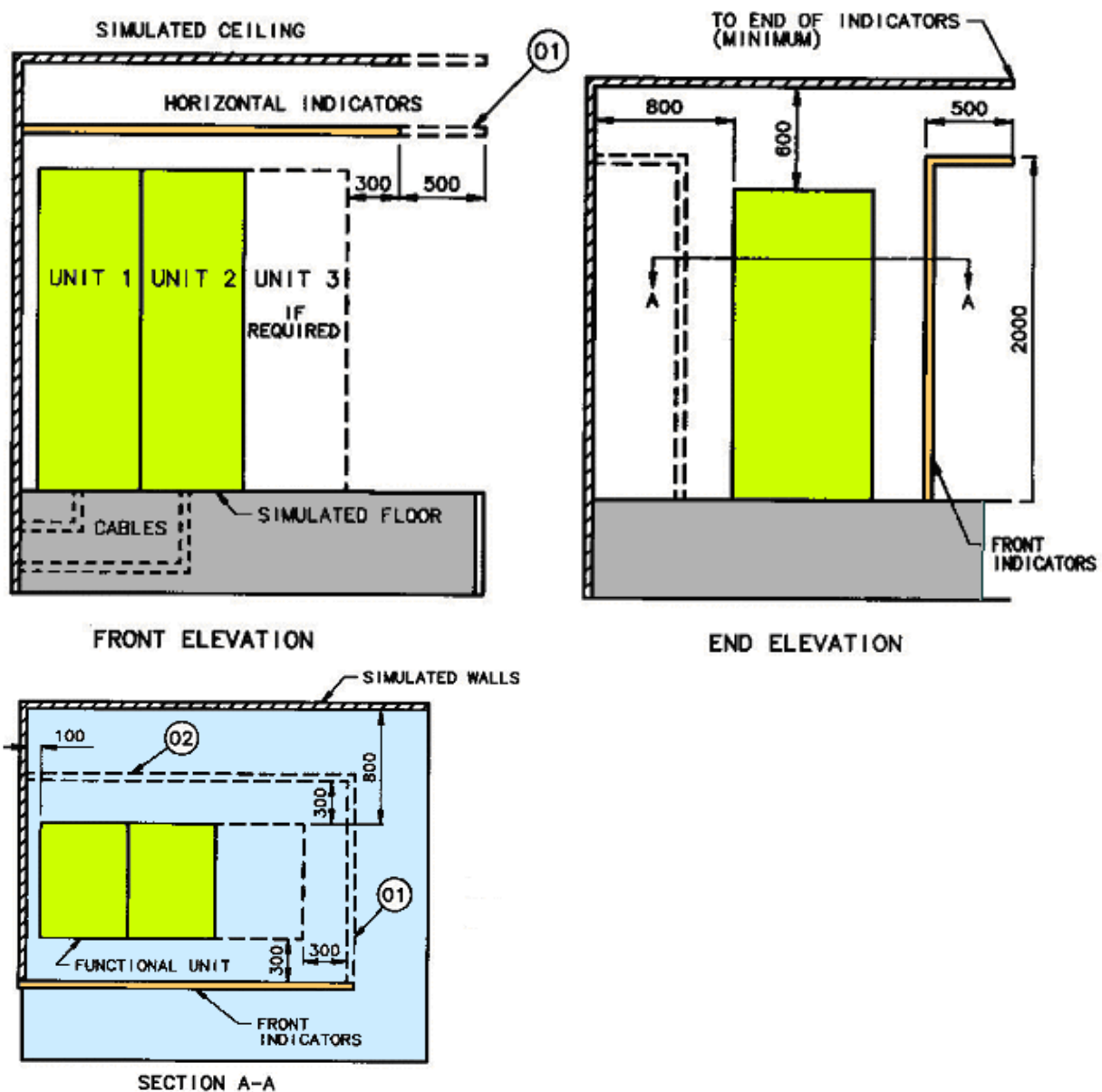
- die Decke 600 mm + 100 mm über dem höchsten Punkt des Prüflings, wobei 2 m Abstand zwischen Boden und Decke mindestens eingehalten werden muß.
- die seitlichen Wände 100 mm + 30 mm entfernt sein müssen
- die Rückwand 100 mm + 30 mm entfernt sein muß, oder 800 mm 0 + 100 mm wenn die Rückseite erreichbar sein kann.

Für FBX gibt es keine Rückseitige Erreichbarkeit.

Um die Ergebnisse des Tests bewerten zu können, werden Baumwoll-Indikatoren vor allen erreichbaren Seiten aufgestellt.

Die Länge des Traggestells muß länger als der Prüfling sein (300 mm bei Zugänglichkeit A).

Der Aufbau der Indikatoren soll wie folgt erfolgen:



2. Kriterien um den Test zu Bestehen:

Die metall gekapselte Schaltanlage ist qualifiziert als IAC (Internal Arc Classification) -geprüft, wenn die folgenden Kriterien erfüllt wurden:

Kriterium 1

Ordnungsgemäß gesicherte Türen und Abdeckungen haben sich nicht geöffnet. Verformungen sind annehmbar, vorausgesetzt, dass an jeder Seite kein Teil die Lage der Indikatoren oder Wände erreicht.

Kriterium 2

Innerhalb der festgelegten Prüfdauer tritt kein Auseinanderbrechen der Kapselung auf; herausgeschleuderte kleine Teile bis zu einer Einzelmasse von 60 g sind annehmbar.

Kriterium 3

Der Lichtbogen erzeugt bis zu einer Höhe von 2,0 m keine Öffnungen in den zugänglichen Seiten.

Kriterium 4

Die Indikatoren werden durch die Wirkung heißer Gase nicht entzündet. Indikatoren, die durch brennende Aufkleber entzündet wurden, werden nicht gewertet

Kriterium 5

Die Kapselung bleibt mit dem Erdungspunkt verbunden. Eine visuelle Inspektion reicht aus, im Zweifelsfall muß die Erdverbindung überprüft werden.

3. Störlichtbogen Test, welche mit der FBX-C/CCT1 durchgeführt wurden

Es wurden mit der FBX-C/CCT1 Schaltanlage (3 Funktionen) folgende Test in unterschiedlichen Konfigurationen entsprechend IEC62271-200 erfolgreich durchgeführt:

-Rückseite offen (Gasausblasung nach hinten, mit Gaskühler, IAC AF)
Im Gasraum 16 kA 1s (Testreport:ZKU 06-131)
Im Gasraum 20 kA 1s (Testreport:ZKU 06-035)

-Rückseite geschlossen (Gasausblasung in einen Lichtbogen-Kanal, IAC AFL)
Im Gasraum 16 kA 1s (Testreport:ZKU 06-093)
Im Gasraum 20 kA 1s (Testreport: IPH1803.2080405.156)

-mit Gasausblasung in Kabelkanal
Im Kabelanschlußraum 16 kA 1s (Testreport:ZKU 06-057)
Im Kabelanschlußraum 20 kA 1s (Testreport:ZKU 06-058)
Im Gasraum 20 kA 1s (Testreport:ZKU 06-094)

4. Gültigkeit des Tests für die 3-Funktionen Einheit für die weiteren Anordnungen der FBX Baureihe:

Die Norm IEC62271-200 sieht im Absatz 6.106 folgendes vor:

Die Prüfergebnisse einer bestimmten Schaltfeldkonstruktion dürfen auf eine andere Konstruktion übertragen werden (siehe 6.1), unter der Voraussetzung, dass die ursprüngliche Prüfung unter ungünstigeren Bedingungen stattfand und dass das andere Schaltfeld unter folgenden Gesichtspunkten vergleichbar zur geprüften Konstruktion angesehen werden kann:

- Maße
- Aufbau und Festigkeit der Kapselung;
- Gestaltung der Zwischenwand;
- Verhalten der Druckentlastungseinrichtungen, sofern vorhanden
- Isolationssystem

5. Anwendung der vorgenannten Aspekte auf die FBX-Baureihe

5.1 Charakteristik des Kabelkellers

Das Volumen des Kabelkellers unterhalb der Schaltanlage muß offen und nicht verschlossen zum Schaltfeld sein. (Entsprechend der "Hinweise zu Bauarbeiten" AMTNoT110-04) Dies gilt für alle Schaltfelder mit Druckentlastung nach unten.

5.2 Dimensionen der Schaltfelder

Bei kompaktem Design, welches auf unterschiedlichen Breiten der Gastanks beruht, wobei der seitliche Aufbau immer gleich ist, ist es notwendig, das Verhältnis zwischen Funktionsraum-Volumen und Berstscheiben-Fläche zu vergleichen. Da die Funktionsräume im seitlichen Aufbau gleich sind, ist nur die Breite das Unterscheidungs-Merkmal.
Das Verhältnis zwischen Breite und Berstscheiben-Fläche ist in folgender Tabelle aufgeführt:

Anzahl Funktionen	Breite (mm)	Fläche Berstscheibe(mm²)	Verhältnis Berstscheibe/Breite
1 C	340	9000	26.5
1 T	470	9000	19.1
2	660	18000	27.3
3	980	18000	18.4
4	1300	27000	20.8
5	1685	27000	16
	1805	36000	19.9

a) Der kalkulierte Spitzenwert des Druckes bei einem inneren Störlichtbogen

Die nebenstehende Tabelle stellt die Ergebnisse der Berechnung von IAC-Prüfungen dar. (Die dazu gehörigen Zeit/Druck-Kurven finden Sie im Anhang)
Kommentar: Die Simulationsmodelle beruhen auf den experimentaellen Ergebnissen an der CCT1.
Ergbniss :Die schwierigste Konstellation stellt die CCT1 dar (Höchste Druckwerte und kürzeste Zeit.

Wir können also schlußfolgern (Unter Berücksichtigung des Kurzschlußortes und der Einspeisung) : Bei einer CCT1 Anlage, bei der der Kurzschluß im ersten Feld direkt neben der Einspeisung angeordnet ist, ist die Situation schwieriger als bei allen größeren Varianten (4 oder 5 feldiger Aufbau), da hier der Abstand zwischen Kurzschluß und Einspeisung größer ist (entsprechend IEC62271-200).

Konfiguration	Spitzenwert Druck [bar]	Druckzeit[s] (Kalkulierte Werte, reale Werte sind 10 mal höher)
CCT1	1,5	0,016
CCCCC	1,27	0,022
CCCCT1	1,26	0,019
CT1CCT1	1,26	0,018
CT1CT1T1	1,26	0,027

AA5.2 Lichtbogen Anfang

AA5.2.1 Generell

Der Punkt des Lichtbogen Anfangs sollte der Stromeinspeisung am weitest entfernten Punkt liegen, aber im Schaltfeld, das getestet wird. Sollte die Hauptstrombahn des zu testenden Schaltfeldes ein Kurzschlußstrom begrenzendes Gerät beinhalten (z.B. Sicherungen) sollte der Lichtbogen-Beginn oberhalb des limitierenden Gerätes liegen.

5.3 Aufbau und Festigkeit der Kapselung:

5.3.1 Gastank

Statische Druckfestigkeit

Wie bereits in 5.1 gezeigt haben alle Gastanks das gleiche Design, nur die Breite differiert. Die Norm IEC62271-200 (§5.103.2.2 und 6.103.1) fordert, dass die Druckfestigkeit des Gastanks 3 mal höher als sein Designdruck sein muß.

6.103.2 Druckprüfung von gasgefüllten Schotträumen ohne Druckentlastungseinrichtungen

Jede Konstruktion eines gasgefüllten Schottraumes muss einer Druckprüfung nach dem folgenden Verfahren unterzogen werden:

- Der Überdruck muss auf das 1,3 fache des Konstruktionsdruckes des Schottraumes erhöht und für 1 min gehalten werden. Die Berstscheibe darf nicht öffnen.
- Dann soll der Druck bis zu einem Maximum vom 3-fachen designdruck erhöht werden. Es ist akzeptabel, dass die Berstscheibe vorher öffnet, wenn es vom Hersteller so definiert wurde. Dieser Ansprechdruck muß im Typentest aufgezeichnet werden.
Nach dieser Prüfung kann der Schotraum verformt sein, er darf jedoch nicht bersten.

Der Ansprechdruck der Druckentlastungs-Öffnung ist 1,4 bar für alle Gastanks.

Entsprechend den Ergebnissen der Temperatur-Erhöhungstests und im schwierigsten Fall beträgt die Design-Temperatur 80 C (353K)

Der Fülldruck beträgt 1,3 bar absolut bei 20 C (293K), daraus ergibt sich der Design-Druck mit: $1,3 \times (353/293) - 1 = 0,57$ bar

Daraus ergibt sich die minimale Druckfestigkeits-Anforderung: $3 \times 0,57 = 1,71$ bar

Die minimale statische Druckfestigkeit aller Gastanks (Konstruktions-Voraussetzung) beträgt 2,8 bar.

Das bedeutet das dieser Wert einem 3-fachen Designdruck entspricht unter Berücksichtigung eines Sicherheits-Koeffizienten von $2,8/1,71 = 1,63$.

Außerdem zeigten die Druckfestigkeits-Type-Tests in verschiedenen Versionen, welche am Gastank durchgeführt wurden, einen Durchschnitts-Wert der höher als 3 bar war, wie in folgender Tabelle aufgeführt.

Anlagenkonfiguration	Druckfestigkeit Typ Test
C (1 Funktion) – schmaler	6.6 bar
CCT1 (3Funktionen)–StörlichtbogenTest	3.6 bar
CCT2 (3 Funktionen)	3.8 bar
CCCC (4 Funktionen) – breiter	3.2 bar
CT1CT1T1 (5 Funktionen) – breiter	1.87 bar

Dynamische Druckfestigkeit

Die Berechnung des Druckanstiegs während des Störlichtbogens in den verschiedenen Tank-Konfigurationen zeigt, dass der maximale Druck sinkt, wenn das Gastank-Volumen steigt. Der Grund hierfür ist, dass die Lichtbogen-Energie auch bei unterschiedlichen Gastank Konfigurationen immer gleich bleibt. Das bedeutet, dass die Druckänderungs-Rate bei kleinen Gastank-Volumen wichtiger ist.

Die Druckänderungs-Rate hängt nicht streng mit dem Volumen zusammen, weil das Verhältnis aus Anzahl der Druckentlastungskappen zu Gastank-Volumen einen Einfluß auf die Druckerhöhung hat.

Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in folgender Tabelle zusammen gefasst:

Anlagen Typ	Dynamische Druckberechnung
1 Funktion	3.8 bar
2 Funktionen	2.4 bar
3 Funktionen – Störlichtbogen Test	2.7 bar
4 Funktionen	1.9 bar
5 Funktionen	1.27 bar

Die Berechnung zeigt, dass der maximale Dynamische Druck niedriger ist als die Statische Druckfestigkeit jeder Konfiguration.

Die Schlußfolgerung ist, dass der Gastank jeder Konfiguration dem Druckanstieg während eines inneren Störlichtbogens standhalten kann.

5.2.2 Metall-Kapselung

Der Rahmen der Schaltanlage, der den Kabel-Anschluß-Raum definiert, hat ein modulares Design.

Jeder Kabel-Anschluß-Raum hat das gleiche Aussehen mit der gleichen Blende.

Das bedeutet, die Festigkeit der Kabel-Anschluß-Räume ist immer die Gleiche, egal wo der Raum angeordnet ist oder wie viele Räume in einer Anlage angeordnet sind.

Die Standard Version ist immer 1.380 mm hoch

5.3 1040mm niedrige Version der FBX

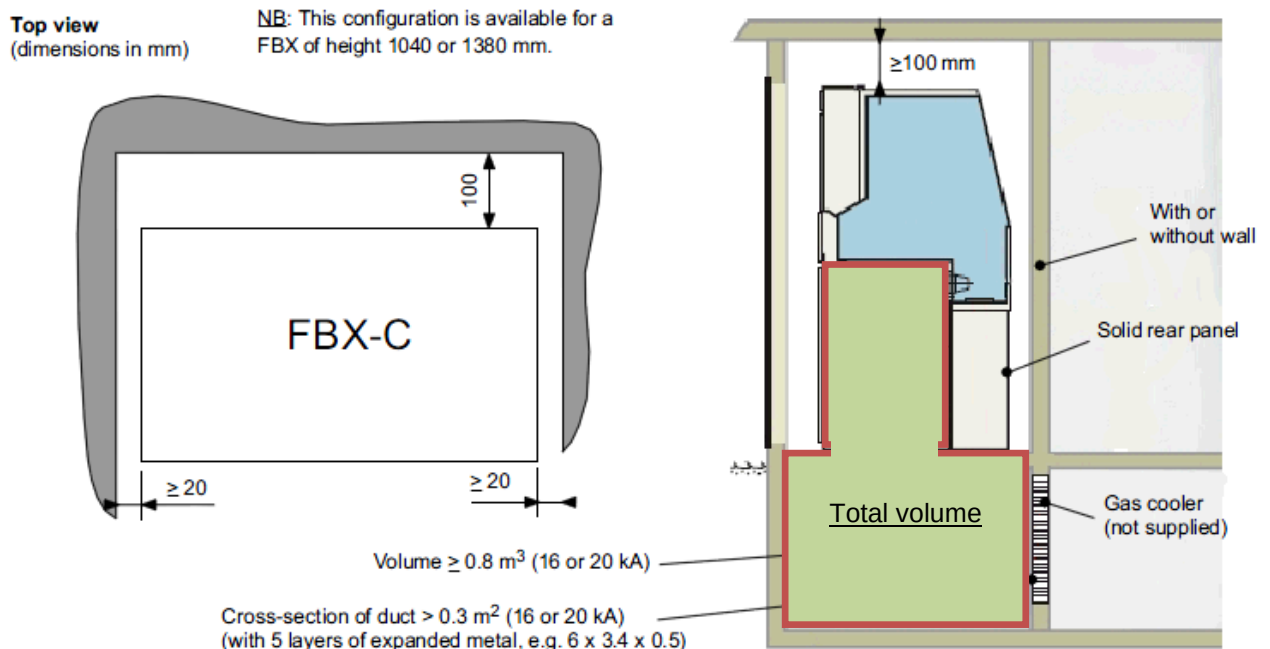
Die Schaltanlagen Reihe FBX beinhaltet eine Option mit reduzierter Höhe von 1.040 mm. Dies bedeutet, dass der Kabelanschlußraum in der Höhe reduziert ist. Diese Option ist für solche Installationen gedacht, bei denen der Kabelkeller unterhalb der Schaltanlage so groß ist, das die Reduktion des Kabelanschlußraums nicht ins Gewicht fällt. (nur interessant bei Druckentlastung nach unten).

Entsprechend der "Hinweise für Bauarbeiten" AMTNoT110-02 sind für den Kabelkeller unterhalb der Schaltanlage Mindestvolumen für beide Varianten (Standard und niedrig) definiert. Das Gesamtvolumen (Kabelanschlußraum FBX und Kabelkeller) differiert dann bei beiden Versionen nicht mehr als 10%, und liegt damit innerhalb der Toleranz.

	Standard Version (1380mm)	Niedrige Version (1040mm)
Kabelanschlußraum Volumen	0,1m ³	0,05m ³
Kabelkeller Volume	0,8m ³	0,8m ³
Gesamt Volumen	0,9m ³	0,85m ³
Volumen unterschied:	6%	

Zusammenfassung: Bei gleichem Mindestvolumen für den Kabelkeller (0.8m³) können beide FBX Versionen Standard 1380mm and Niedrig 1040mm eingesetzt werden und erfüllen die Störlichtbogen-Sicherheit entsprechend IEC62271-200 ed2.

Auszug aus den Hinweisen für Bauarbeiten AMTNoT110-02:



5.4 Architektur der Trennwände

Die Architektur der Trennwände ist die Gleiche für den Gastank und für den Rahmen der Schaltanlage

Der seitliche Aufbau ist für alle Gastanks identisch

Die Front, Top, Rück und Boden-Seite des Tanks haben das gleiche Design mit einer inneren Verstärkung je Funktion

Jeder Kabel-Anschluß-Raum hat die gleiche Trennwand egal wieviel Funktionen integriert sind.

5.5 Verhalten der Druckentlastung

Wie bereits in § 4.1 ausgeführt hat die 3-Funktionen Schaltanlage das kleinste Verhältnis zwischen der Druckentlastung und dem Gastank-Volumen.

Alle Druckentlastungen sind identisch und haben den gleichen Ansprechdruck (1,25 bar).

Das Verhalten der Druckentlastung ist also ähnlich unabhängig von der Anzahl der Funktionen und der Dauer des Gasaustritts.

5.5 Isolations System

- Das Isolations-System ist immer gleich, unabhängig von der Anzahl der Funktionen.
- der SF6 Druck ist immer gleich
- Der Abstand zwischen den Hochspannungs-Teilen und dem Erdpotential ist immer gleich unabhängig von der Anzahl der Funktionen, besonders im Bereich hinter den 630A Durchführungen, hier ist der Abstand minimal.

6. Schlussfolgerung

Gültig für die gesamte FBX-Baureihe:

- Die Maße der Kapselungen für jede Funktion sind vergleichbar, gemäß der Anzahl an Druckentlastungen
- Die Struktur und Festigkeit der Kapselungen ist vergleichbar gemäß dem Druckanstieg während des Störlichtbogens
- Die Architektur der Kapselung ist identisch
- Das Design der Druckentlastung ist identisch

Entsprechend der IEC62271-200 können die Ergebnisse der IAC Tests mit der CCT1 auf alle Varianten der FBX Baureihe bestückt mit den Schaltern C, T1, T2 und CB angewendet werden, sowie auf die Standard-Höhe von 1.380mm und auf die Niedrige Höhe von 1.040 mm.

Da die IEC62271-200 die Basis für die Prüfungen der fabrikfertigen Stationen nach IEC62271-202 darstellen, gilt diese Analogiebetrachtung auch für eben diese IEC 62271-202.

M.NAUMANN /C.ARNAUD
FBX – Technical manager

CCT1

■ CALCUL DISQUE DE RUPTURE

CALCUL FICHIERS IMPRESSION

VERSION 5.0 All rights reserved Copyright 1999 ALSTOM (Paris, France)

RESULTATS DU CALCUL : Gaz = AZOTE Arc monophasé

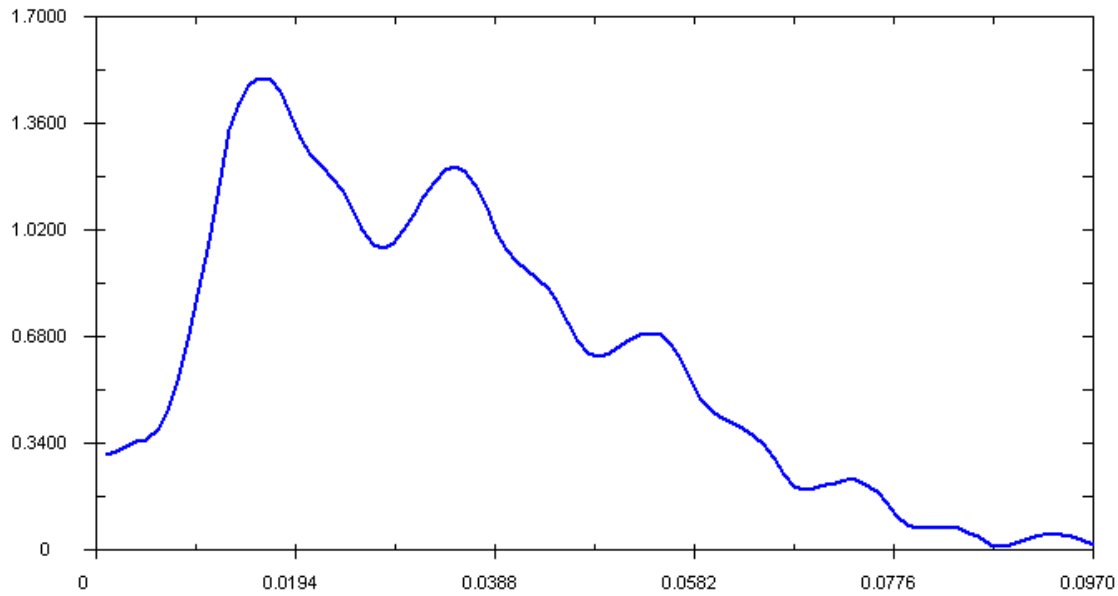
Fichier : NOUVEAU date : 7-1-2009 heure : 8:31:18

Volume : 0.3300 m3 P remplissage : 0.30 bars rel T gaz : 20.0 °C

Section d'1 disque : 0.0150 m2 Nbre disques : 2 P rupt disque : 1.25 bars rel Precision : 0.1

U arc crete : 320.0 V I eff 1er période : 20000.0 A I crete 1er période : 53000.0 A

Cts temps AC de l'alternateur : 2.0000 s Cts temps DC de l'alternateur : 0.0450 s Freq : 50.0 Hz



LE DISQUE EXPLOSE

la rupture du disque a lieu à la pression de: 1.3345 Bar au bout de 0.0130 secondes

La pression maxi de 1.5059 Bar est atteinte au bout de 0.0160 secondes

CCCCC

VERSION 5.0 All rights reserved Copyright 1999 ALSTOM (Paris, France)

RESULTATS DU CALCUL : Gaz = AZOTE Arc monophasé

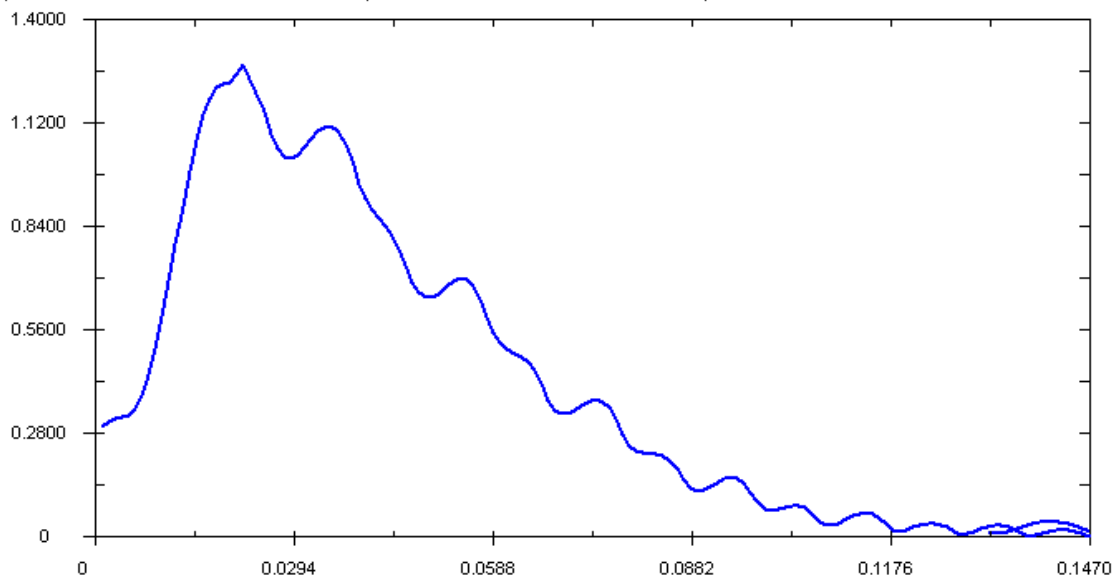
Fichier : NOUVEAU date : 7-1-2009 heure : 11:03:24

Volume : 0.5800 m3 P remplissage : 0.30 bars rel T gaz : 20.0 °C

Section d'1 disque : 0.0150 m2 Nbre disques : 3 P rupt disque : 1.25 bars rel Precision : 0.1

U arc crete : 320.0 V I eff 1er période : 20000.0 A I crete 1er période : 53000.0 A

Cts temps AC de l'alternateur : 2.0000 s Cts temps DC de l'alternateur : 0.0450 s Freq : 50.0 Hz



LE DISQUE EXPLOSE

la rupture du disque a lieu à la pression de: 1.2754 Bar au bout de 0.0220 secondes

La pression maxi de 1.2754 Bar est atteinte au bout de 0.0220 secondes

CCCCT1

VERSION 5.0 All rights reserved Copyright 1999 ALSTOM (Paris, France)

RESULTATS DU CALCUL : Gaz = AZOTE Arc monophasé

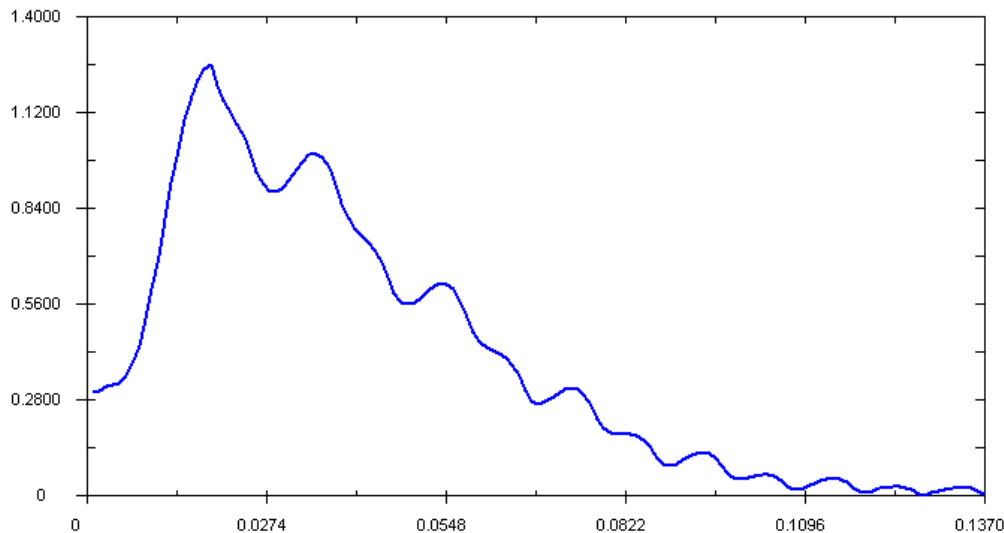
Fichier : NOUVEAU date : 7-1-2009 heure : 11:10:55

Volume : 0.5600 m3 P remplissage : 0.30 bars rel T gaz : 20.0 °C

Section d'1 disque : 0.0150 m2 Nbre disques : 3 P rupt disque : 1.25 bars rel Precision : 0.1

U arc crete : 320.0 V I eff 1er période : 20000.0 A I crete 1er période : 53000.0 A

Cts temps AC de l'alternateur : 2.0000 s Cts temps DC de l'alternateur : 0.0450 s Freq : 50.0 Hz



LE DISQUE EXPLOSE

la rupture du disque a lieu à la pression de: 1.2570 Bar au bout de 0.0190 secondes

La pression maxi de 1.2570 Bar est atteinte au bout de 0.0190 secondes

CCT1CT1

VERSION 5.0 All rights reserved Copyright 1999 ALSTOM (Paris, France)

RESULTATS DU CALCUL : Gaz = AZOTE Arc monophasé

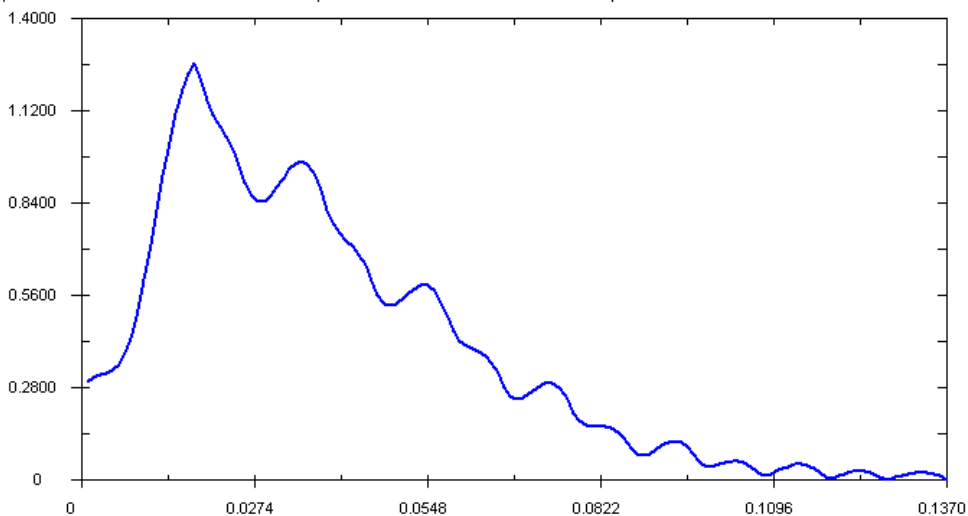
Fichier : NOUVEAU date : 7-1-2009 heure : 11:12:06

Volume : 0.5500 m3 P remplissage : 0.30 bars rel T gaz : 20.0 °C

Section d'1 disque : 0.0150 m2 Nbre disques : 3 P rupt disque : 1.25 bars rel Precision : 0.1

U arc crete : 320.0 V I eff 1er période : 20000.0 A I crete 1er période : 53000.0 A

Cts temps AC de l'alternateur : 2.0000 s Cts temps DC de l'alternateur : 0.0450 s Freq : 50.0 Hz



LE DISQUE EXPLOSE

la rupture du disque a lieu à la pression de: 1.2637 Bar au bout de 0.0180 secondes

La pression maxi de 1.2637 Bar est atteinte au bout de 0.0180 secondes

CT1CT1T1

VERSION 5.0 All rights reserved Copyright 1999 ALSTOM (Paris, France)

RESULTATS DU CALCUL : Gaz = AZOTE Arc monophasé

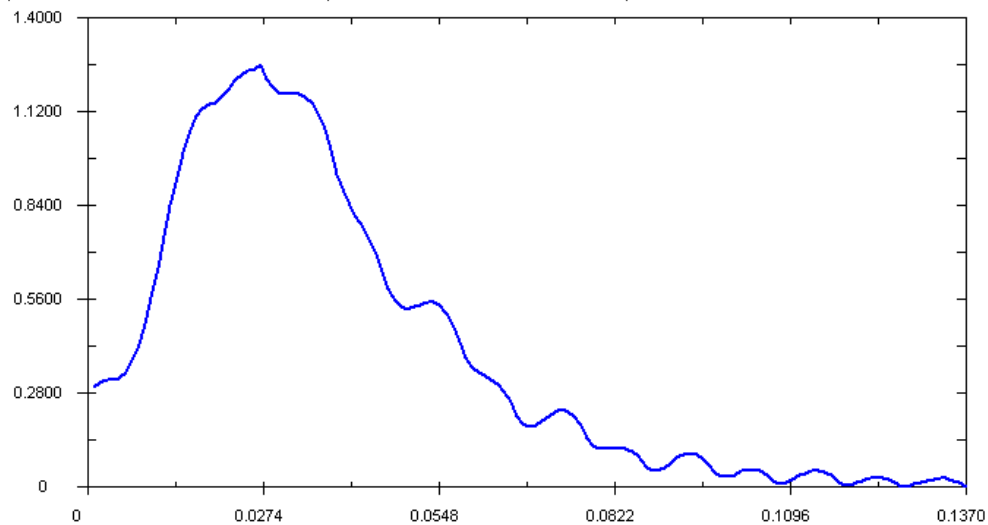
Fichier : NOUVEAU date : 7-1-2009 heure : 11:14:14

Volume : 0.6400 m3 P remplissage : 0.30 bars rel T gaz : 20.0 °C

Section d'1 disque : 0.0200 m2 Nbre disques : 3 P rupt disque : 1.25 bars rel Precision : 0.1

U arc crete : 320.0 V I eff 1er période : 20000.0 A I crete 1er période : 53000.0 A

Cts temps AC de l'alternateur : 2.0000 s Cts temps DC de l'alternateur : 0.0450 s Freq : 50.0 Hz



LE DISQUE EXPLOSE

la rupture du disque a lieu à la pression de: 1.2596 Bar au bout de 0.0270 secondes

La pression maxi de 1.2596 Bar est atteinte au bout de 0.0270 secondes